Ágazati alapvizsga
Informatika és távközlés

BMSZC
Puskás Tivadar
Távközlési és Informatikai
Technikum

Gyakorlati vizsgatevékenység

Fontos tudnivalók

A vizsgán csak kék vagy fekete színű toll, valamint lepecsételt piszkozati lap használható. A feladatlap belső oldalain és a piszkozati lapon készíthet jegyzeteket. Ezeket a vizsga végén be kell adni, de tartalmukat nem fogják értékelni!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Munkáját kijelölt vizsgakönyvtárba mentse és a megoldás végeztével töltse fel az intézmény tanulmányi rendszerén (https://moodle.puskas.hu) megjelölt helyre! Ellenőrizze, hogy a beadandó állomány olvasható-e, mert a nem megnyitható állomány értékelése nem lehetséges!

A feltöltött állományok automatikusan beadottnak tekinthetők (ezzel külön dolga nincs), de a tevékenység lezártáig módosíthatja azokat. Javasoljuk, hogy a vizsga vége előtt győződjön meg arról, a megfelelő fájlokat töltötte-e fel!

Amennyiben számítógépével műszaki probléma adódik, jelezze a felügyelő tanárnak! Ha a hiba számítógépes eredetű, a vizsgázónak fel nem róható okból keletkezett, a kiesett idővel a vizsgatevékenység hosszabb lesz.

Az asztalon előzetesen létrehoztunk Önnek egy mappát **agazati_vizsga** néven. Ebben a tevékenységek számára egy-egy almappát talál. A munkája megkezdése előtt nevezze át a mappát a saját nevére **Vezetéknév_Keresztnév** formában. Munkája során a megfelelő almappában dolgozzon és az almappa tartalmát töltse fel a tanulmányi rendszerbe! A mappát a vizsga végeztével ne távolítsa el a számítógépről!

Jó munkát és eredményes vizsgát kívánunk!

A / Weboldalak kódolása (40 pont)

Sinkanszen

- A feladat leírás és a mellékelt minta alapján készíts 2 honlapot a Japán gyorsvasútról, a Sinkanszenről!
- **Fontos!**
  A mintán figyeld meg az oldalak elrendezését, a különböző igazításokat, a térközöket és más tulajdonságokat.
- Azok a tulajdonságok, amelyek a mintán nem (jól) látszanak, külön részletezésre kerülnek.
- A szövegek egységesen **Arial (sans-serif)** betűtípussal vannak beállítva.
- Az oldalak böngészőben megjelenítendő címe **Sinkanszen** legyen, amelyet az adott oldal témája követ kötőjellel elválasztva (**Sinkanszen - Kezdőlap**, **Sinkanszen – Vasúti vonalai**.)
- Az oldalakat **index.html**, **vonal.html** néven kell elmenteni! Az oldalakhoz tartozó stílus beállításokat a **style.css** fájl-ban végezd el.

Mind a 2 oldalra az alábbi beállítások érvényesek:

1. Az oldal háttere: hatter.jpg, hivatkozások színe: #453C6E, látogatott hivatkozások színe: #CC0000.
2. Az oldal fejlécében a fejlec.jpg nevű kép található.
   A fejlécében szereplő címfelirat színe: #CC0000.
3. A tartalom egy 900px szélességű, középre igazított blokkban található, amelynek a szegély színe: #453C6E, és vastagsága: 3 képpont.
4. A menüben az aktuális oldal menüpontjára nem kell hivatkozást tenni.
5. A címsorok színei: #453C6E.
6. A menütől eltekintve minden link új ablakban nyitja meg a célt.
7. Az oldalak tartalmi részében található címek (Története, Vasúti vonalai) 1-es címsorral,
   míg az alcímek (A Shinkanszen építése, A Sinkanszen vasúti vonalainak térképe) 2-es cím-sorral vannak beállítva
8. A törzsszöveg sorkizárt igazítású. Figyelj a **kiemelt** szövegrészekre is.
9. A láblécben a forrásként megjelölt oldalak a következők:
   https://hu.wikipedia.org/wiki/Sinkanszen, https://en.wikipedia.org/wiki/Shinkansen

Története (index.html)

- Minden további beállítást a minta szerint végezd el.

Vasúti vonalai (vonal.html)

- A táblázat szegélye 2 képpont vastag. A szegélyek színe: #453C6E.
- A táblázat első sorában a szöveg színe fehér, háttérszíne pedig: #453C6E.
- Egyéb tulajdonságok pl. cellákon belüli igazítások a mintáról leolvashatók.
- Az oldalon látható kép a terkep_kicsi.png. Ha erre rákattintunk, akkor (új ablakban) a terkep_nagy.png kép jelenik meg.

Amennyiben elkészültél a feladattal **validáld** a html és css fájlokat. A validálás tényéről készíts képernyő fotókat, amelyeket mentsd el a forrásfájlok közé: foto1.png, foto2.png és foto3.png néven.

A japán gyorsvasút - Sinkanszen

Története | Vasúti vonalai

Története

1964. október 18-án, a tokiói olimpiai játékok előtt Japán megnyitotta a **Tokió – Oszaka közötti 515 km** hosszú, normál nyomtávolságú, nagysebességű **Tokaidó Sinkansz**en vonalát, ami elindította a nagysebességű közlekedés világméretű fellendülését, valamint új lendületet adott a vasúti iparnak. A Tokió – Oszaka vasút akkor **1 milliárd dollárba került**.

Története | Vasúti vonalai

Története

1964. október 18-án, a tokiói olimpiai játékok előtt Japán megnyitotta a **Tokió – Oszaka közötti 515 km** hosszú, normál nyomtávolságú, nagysebességű **Tokaidó Sinkansz**en vonalát, ami elindította a nagysebességű közlekedés világméretű fellendülését, valamint új lendületet adott a vasúti iparnak. A Tokió – Oszaka vasút akkor **1 milliárd dollárba került**.

Negyvenöt év alatt a sebesség a kezdeti 200 km/h-ról több mint 300 km/h-ra növekedett, és **a Sinkanszen hálózata meghaladta a 2500 km-t**.

A Sinkanszen építése

A Második világháborúból feléledő Japán gazdasága gyors fejlődésnek indult. A Tokaidó korridor mellett él Japán lakosságának 40%-a, az ipari termelés 70%-át e térségben állítják elő, és a nemzeti jövedelmük 60%-át is itt termelik meg. **A közlekedési kapacitáshiány megszüntetésére három lehetőség volt:**

- *További két vágányt építeni a meglévő Tokaidó vonal mellé,*
- *Egy új vonalat építeni, ami kompatibilis a meglévő vonalakkal a főbb állomásokon,*
- *Egy teljesen elkülönült, független vonalat létrehozni.*

Forrás: Magyar nyelvű Wikipédia, Angol nyelvű Wikipédia

index.html

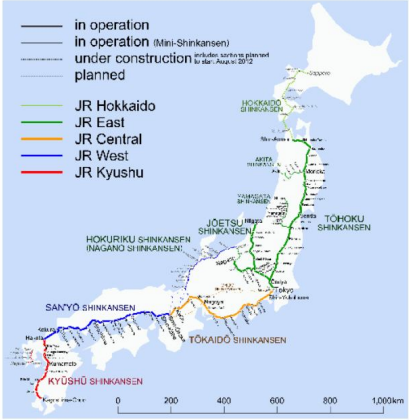
A japán gyorsvasút - Sinkanszen

Története | Vasúti vonalai

Vasúti vonalai

Vonal	Induló állomás	Érkező állomás	Hossz	Évi utasszám
Tókaidó Sinkanszen	Tokió	Sin-Oszaka	515,4 km	151 320 000
Szanjó Sinkanszen	Sin-Oszaka	Hakata	553,7 km	63 432 000
Tóhoku Sinkanszen	Tokió	Sin-Aomori	674,9 km	84 833 000
(Hokuriku Sinkanszen)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kjúsú Sinkanszen	Hakata	Kagosima-Csuó	256,8 km	4 184 000

A Sinkanszen vasúti vonalainak térképe



Forrás: Magyar nyelvű Wikipédia, Angol nyelvű Wikipédia

vonal.html

B / Programozás Python nyelven (40 pont)

Bob és Bobek egy mozit üzemeltetnek abban a városban, ahol laknak. A mozinak két terme van:

- az 1-es számú egy VIP terem, amelyben egyetlen sor van. Ez az egy sor 12 széket tartalmaz.
- a 2-es számú terem egy hagyományos moziterem, amelyben 10 sor van, és minden egyes sorban 12 szék található.

Ma este egy premier előtti filmbemutatóra kerül sor a mozi mindkét termében, amelyre előzetesen kellett helyet foglalni.
Az 1-es teremben a helyek foglaltsága a következőképpen néz ki:

```
4 4 0 0 5 6 6 5 0 0 0 4
```

Az adatsor jelentése a következő:

- A 12 szám a 12 széket jelöli, az 1-es széket a legelső elem jelenti.
- Abban a pozícióban, ahol 0 szerepel, azt a széket még nem foglalta le senki.
- Abban a pozícióban, amelyben 0-tól különböző érték szerepel, azt a széket már lefoglalták.
- A 0-tól különböző érték jelenti az adott pozíció árszorzóját (pl. a legelső szék helyén szereplő 4-es szám azt jelenti, hogy az adott szék jegyéért az alapár négyszeresét kell fizetni. Ugyanígy a 8. szék helyén szereplő 5-ös szám értelmében ezért a székért az alapár ötszörösét kell kifizetni).
- Az alapárat Bob vagy Bobek fogja megadni (a 2. feladatban kell majd megoldanod ezt a problémát). Az alapár mindkét teremre egyformán érvényes.

A 2-es teremben a helyek foglaltsága a következőképpen néz ki (ennek a teremnek az adatsorait a `fogl2.txt` fájl tartalmazza):

```
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2
0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
3 3 4 4 4 4 4 0 0 0 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

1. feladat (összesen 8 pont)

Írj programot, amely megoldja a következő feladatokat! A program írja ki a feladat sorszámát is!

a) Tárold el az 1-es terem foglaltsági adatait egy megfelelő adatszerkezetben! Az adatszerkezet neve `terem1` legyen! ***(2 pont)***
b) A példában látható módon írd ki a képernyőre az adatszerkezet tartalmát! ***(3 pont)***
c) A példában látható módon írd ki a képernyőre, hogy az 1-es teremben hány széket nem foglaltak még le! ***(3 pont)***

PÉLDA (a példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja):

```
1. feladat:
1. szék: foglalt
2. szék: foglalt
3. szék: üres
4. szék: üres
...
12. szék: foglalt
Az 1-es teremben lévő üres helyek száma: 5 db
```

2. feladat (összesen 14 pont)

Írj programot, amely megoldja a következő feladatokat! A feladatok megoldásához használd fel az *1. feladatban* létrehozott `terem1` adatszerkezetet! A program írja ki a feladat sorszámát is!

a) Kérd be Bobtól vagy Bobektől a mozijegyek alapárát! Az alapár 1000 Ft és 5000 Ft közötti érték lehet. A program csak a megadott értékhatárok között fogadjon el értéket és addig kérje be az alapárat, amíg Bob vagy Bobek megfelelő összeget nem ad meg a program számára! ***(6 pont)***
b) A példában látható módon írd ki a képernyőre, hogy a jelenlegi foglaltsági adatok mellett mekkora az 1-es teremből származó bevétele a mozinak! ***(8 pont)***

PÉLDA (a példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja):

```
2. feladat:
Add meg az alapárat [1000...5000]: 800
Hibás adatbevitel! Próbáld újra...
Add meg az alapárat [1000...5000]: 6000
Hibás adatbevitel! Próbáld újra...
Add meg az alapárat [1000...5000]: 1500
Az 1-es terem bevétele: 51000 Ft
```

3. feladat (összesen 18 pont)

Írj programot, amely megoldja a következő feladatokat! A feladatok megoldásához használd fel a `fogl2.txt` fájlt! A program írja ki a feladat sorszámát is!

a) Írj függvényt `adatokBeolvasása` néven, amelyik beolvassa a fájl tartalmát egy megfelelő adatszerkezetbe! Ügyelj arra, hogy a fájlban található számok numerikus értékekként legyenek eltárolva az általad választott adatszerkezetben! Az adatszerkezeted neve `terem2` legyen! ***(6 pont)***

b) Írj függvényt `kedvenc` néven, amelyik a példában látható módon kiírja a képernyőre, hogy a 2-es teremben – az összes sort figyelembe véve – melyik sorszámú székekből foglalták le a legtöbbet! ***(12 pont)***

PÉLDA (a példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja):

```
3. feladat:
Szék sorszáma:
1. szék: 1 foglalás
2. szék: 1 foglalás
3. szék: 3 foglalás
4. szék: 3 foglalás
5. szék: 4 foglalás
6. szék: 6 foglalás
7. szék: 5 foglalás
8. szék: 3 foglalás
9. szék: 2 foglalás
10. szék: 2 foglalás
11. szék: 2 foglalás
12. szék: 2 foglalás
Legtöbb foglalás: 6. szék
```

C / Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása (40 pont)

Töltse le a moodle tanulmányi rendszerből az **AAV_2024.pka** állományt. Nyissa meg a packet tracer programmal és oldja meg a feladatot a benne foglalt utasítások alapján!